



## Aula 8: Inflação

EAE0111 — Fundamentos de Macroeconomia

Ana Paula Ruhe

28 de setembro de 2026

# A aula de hoje

- **Inflação:** definições, variáveis nominais  $\times$  reais.

# A aula de hoje

- **Inflação:** definições, variáveis nominais  $\times$  reais.
- **Teoria Quantitativa da Moeda:** uma explicação para a inflação no longo prazo.

# A aula de hoje

- **Inflação:** definições, variáveis nominais  $\times$  reais.
- **Teoria Quantitativa da Moeda:** uma explicação para a inflação no longo prazo.
- **Hiperinflação.**

# A aula de hoje

- **Inflação:** definições, variáveis nominais  $\times$  reais.
- **Teoria Quantitativa da Moeda:** uma explicação para a inflação no longo prazo.
- **Hiperinflação.**
- **Custos da inflação.**

# A aula de hoje

- **Inflação:** definições, variáveis nominais  $\times$  reais.
- **Teoria Quantitativa da Moeda:** uma explicação para a inflação no longo prazo.
- **Hiperinflação.**
- **Custos da inflação.**
- **Exercícios.**
- **Sessão de dúvidas:** preparação pré-prova.

# A aula passada: uma revisão

- **Moeda:** o conjunto de ativos usados para comprar bens e serviços.
  - Três funções: meio de troca, unidade de conta, reserva de valor.
  - $M1 = \text{papel-moeda em poder do público} + \text{depósitos à vista}.$

# A aula passada: uma revisão

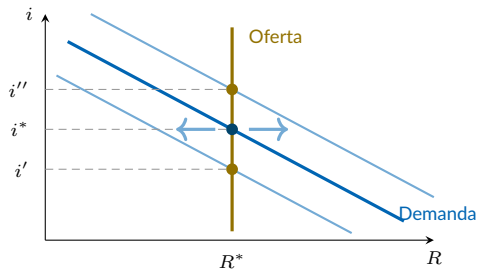
- **Moeda:** o conjunto de ativos usados para comprar bens e serviços.
  - Três funções: meio de troca, unidade de conta, reserva de valor.
  - $M1 = \text{papel-moeda em poder do público} + \text{depósitos à vista}.$
- **Bancos comerciais:**
  - Mantêm reservas fracionárias  $\rightarrow$  Criam moeda ao emprestar (multiplicador  $m = 1/\theta$ ).
  - O BC controla  $M$  de forma imperfeita: bancos e depositantes também escolhem.

# A aula passada: uma revisão

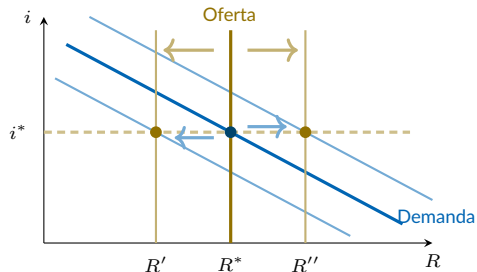
- **Moeda:** o conjunto de ativos usados para comprar bens e serviços.
  - Três funções: meio de troca, unidade de conta, reserva de valor.
  - $M1 = \text{papel-moeda em poder do público} + \text{depósitos à vista}$ .
- **Bancos comerciais:**
  - Mantêm reservas fracionárias  $\rightarrow$  Criam moeda ao emprestar (multiplicador  $m = 1/\theta$ ).
  - O BC controla  $M$  de forma imperfeita: bancos e depositantes também escolhem.
- **Banco Central:** estabilidade do nível de preços e do sistema financeiro.
  - Política monetária: meta da taxa básica de juros ( $i^*$ ).
  - Principal instrumento: operações de mercado aberto (compra e venda de títulos).
  - Mercado de reservas ( $i \times R$ ): oferta fixa ou oferta flexível.

# Mercado de reservas: dois regimes

Reservas fixas, juros flexíveis



Taxa de juros na meta, reservas flexíveis



# Como o BC afeta a oferta de moeda na prática?

- **Mercado aberto:** operações do BC afetam a disponibilidade de reservas,  $R$ .

# Como o BC afeta a oferta de moeda na prática?

- **Mercado aberto:** operações do BC afetam a disponibilidade de reservas,  $R$ .
- Como essas operações são transmitidas para a economia?

## Como $R$ vira $M$ ?

- **Corte de juros** ( $\downarrow i^*$ ): o BC compra títulos ( $\uparrow R$ )

Barateia o financiamento dos bancos, mais projetos tornam-se lucrativos, investimento em títulos fica menos atraente.

Bancos baixam juros cobrados e famílias/firmas tomam mais empréstimos ( $\uparrow M$ ).

- **Alta de juros** ( $\uparrow i^*$ ): o BC vende títulos ( $\downarrow R$ )

Funding bancário encarece e juros sobem na ponta final.

Redução no crédito ofertado e demandado. Famílias poupam mais. ( $\downarrow M$ ).

# Como o BC afeta a oferta de moeda na prática?

- **Mercado aberto:** operações do BC afetam a disponibilidade de reservas,  $R$ .
- Como essas operações são transmitidas para a economia?

## Como $R$ *vira* $M$ ?

- **Corte de juros** ( $\downarrow i^*$ ): o BC compra títulos ( $\uparrow R$ )

Barateia o financiamento dos bancos, mais projetos tornam-se lucrativos, investimento em títulos fica menos atraente.

Bancos baixam juros cobrados e famílias/firmas tomam mais empréstimos ( $\uparrow M$ ).

- **Alta de juros** ( $\uparrow i^*$ ): o BC vende títulos ( $\downarrow R$ )

Funding bancário encarece e juros sobem na ponta final.

Redução no crédito ofertado e demandado. Famílias poupam mais. ( $\downarrow M$ ).

- **Se  $i^*$  não muda:**  $R$  varia apenas de forma **passiva** para acomodar oscilações na demanda.
- BC não controla  $M$ , mas  $i^*$  afeta as decisões de bancos, firmas e famílias.

# As simplificações do modelo clássico

## 1. As operações em mercado aberto atuam direto sobre $M$ :

Ignora a distinção entre reservas ( $R$ ) e moeda ( $M$ ).

## 2. O BC escolhe diretamente a oferta de moeda ( $M$ ):

Variável exógena  $\rightarrow$  Curva vertical de oferta.

# As simplificações do modelo clássico

## 1. As operações em mercado aberto atuam direto sobre $M$ :

Ignora a distinção entre reservas ( $R$ ) e moeda ( $M$ ).

## 2. O BC escolhe diretamente a oferta de moeda ( $M$ ):

Variável exógena  $\rightarrow$  Curva vertical de oferta.

- Por que essa simplificação é útil?

- Isola o impacto da liquidez sobre as variáveis macro, sem detalhes operacionais.
- A direção do efeito é a mesma.

## Existe um limite para a taxa de juros pelo estoque de títulos?

- Teoricamente, faz sentido: se  $i^*$  for tão alta que esgota toda a carteira de títulos do BC.

# Existe um limite para a taxa de juros pelo estoque de títulos?

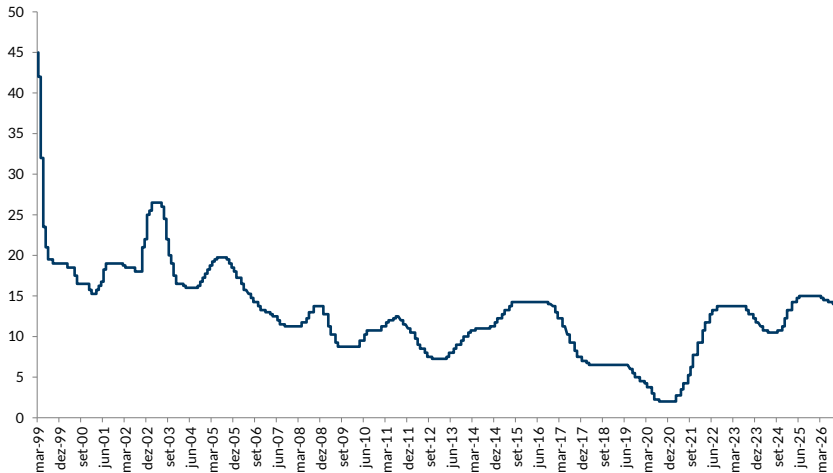
- Teoricamente, faz sentido: se  $i^*$  for tão alta que esgota toda a carteira de títulos do BC.
- No arranjo operacional moderno: **não**.
  1. **Operações compromissadas (*repo*):** BC não vende o papel em definitivo, mas sim usa o título como lastro temporário.

Reutiliza a mesma carteira diariamente para enxugar liquidez.
  2. **Depósitos remunerados voluntários:** o BC pode remunerar diretamente o saldo dos bancos.

Não precisa usar títulos e garante piso para a taxa do mercado interbancário.
  3. **Recomposição pelo Tesouro:** caso o estoque de títulos fique insuficiente para a execução da política monetária, a lei prevê a emissão e repasse de novos papéis pelo Tesouro ao BC.

# A taxa básica de juros no Brasil: meta da Selic

Fonte: Banco Central do Brasil, 1999-2026.



---

# Inflação

---

# O que é inflação

- **Inflação**: aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços.
  - Taxa de inflação ( $\pi$ ): taxa de crescimento do nível geral de preços.
  - Medida a partir de um índice. Ex: IPCA, deflator do PIB.

# O que é inflação

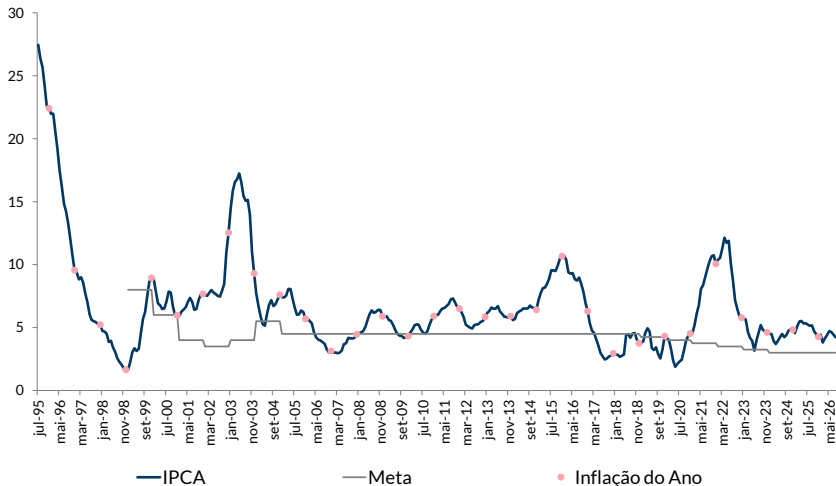
- **Inflação**: aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços.
  - Taxa de inflação ( $\pi$ ): taxa de crescimento do nível geral de preços.
  - Medida a partir de um índice. Ex: IPCA, deflator do PIB.
- Dois conceitos relacionados:
  - **Deflação**:  $\pi < 0$ . O nível de preços cai.
  - **Desinflação**:  $\Delta\pi < 0$  e  $\pi > 0$ . A *taxa* de inflação cai.

# O que é inflação

- **Inflação:** aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços.
  - Taxa de inflação ( $\pi$ ): taxa de crescimento do nível geral de preços.
  - Medida a partir de um índice. Ex: IPCA, deflator do PIB.
- Dois conceitos relacionados:
  - **Deflação:**  $\pi < 0$ . O nível de preços cai.
  - **Desinflação:**  $\Delta\pi < 0$  e  $\pi > 0$ . A taxa de inflação cai.
- **Hiperinflação:** quando a taxa de inflação fica muito alta.
  - Taxa acima de 50% ao mês.
  - Acumulada em três anos próxima ou acima de 100% ( $\approx 26\%$  ao ano).

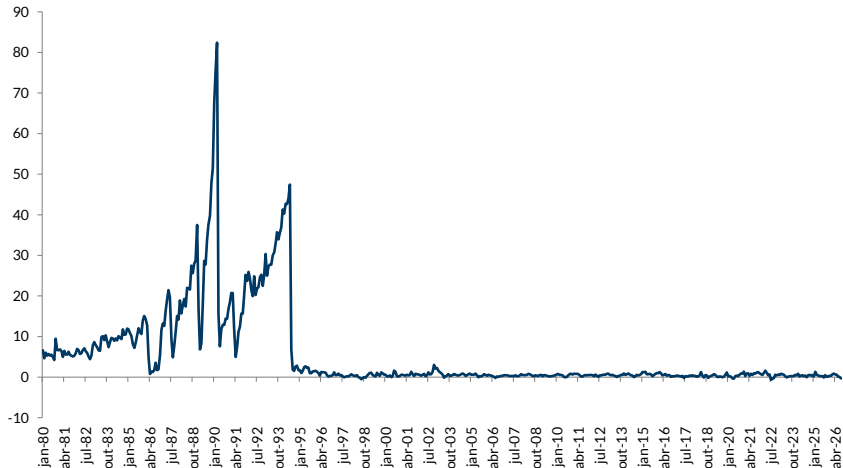
# IPCA – Índice acumulado em 12 meses

Fonte: Banco Central do Brasil, 1995-2026.



# IPCA – Variação mensal

Fonte: Banco Central do Brasil, 1980-2026.



# Variáveis nominais e reais

- **Nominal:** medida em moeda corrente.
  - $P, W, i$ , PIB nominal ( $PY$ ).
- **Real:** poder de compra, ou quantidade.
  - $Y, w, r$ .

# Variáveis nominais e reais

- **Nominal:** medida em moeda corrente.
  - $P, W, i$ , PIB nominal ( $PY$ ).
- **Real:** poder de compra, ou quantidade.
  - $Y, w, r$ .
- Teoria clássica: as decisões dependem de variáveis reais  $\rightarrow$  *Neutralidade da moeda*.

# O horizonte de análise

- Hoje: o que explica a dinâmica do nível de preços no **longo prazo**?
  - Adotando as simplificações sobre controle da oferta de moeda pelo BC.
- Unidades VIII a X: a economia (e o nível de preços) no **curto prazo**.

---

# Teoria Quantitativa da Moeda

---

# A Teoria Quantitativa da Moeda

- A TQM oferece uma explicação para a inflação no longo prazo:  
**O nível de preços é determinado pela quantidade de moeda.**

# A Teoria Quantitativa da Moeda

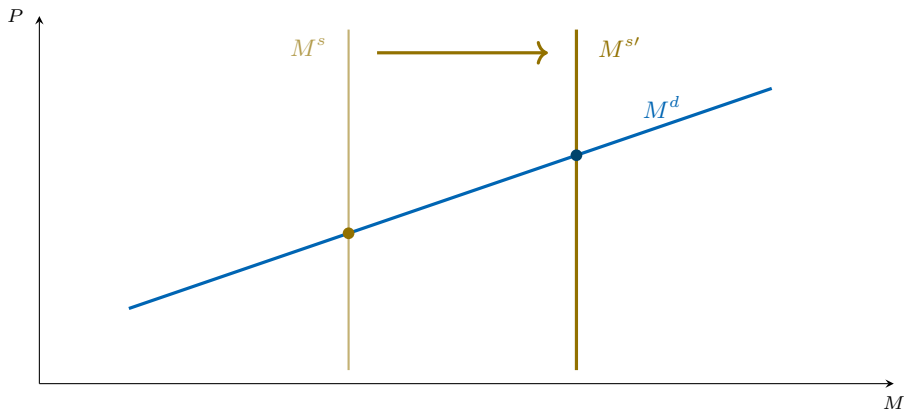
- A TQM oferece uma explicação para a inflação no longo prazo:  
**O nível de preços é determinado pela quantidade de moeda.**
- $P$  é o nível geral de preços, então  $\frac{1}{P}$  é o **valor da moeda** em bens e serviços:
  - Uma economia que tem um único bem, com preço  $P = 2$ .
  - Uma unidade de moeda compra meio bem:  $\frac{1}{P} = \frac{1}{2}$ .
  - Se o preço dobra para  $P = 4$ , o valor da moeda cai pela metade:  $\frac{1}{P} = \frac{1}{4}$ .

# O Mercado Monetário

- Valor da moeda  $\left(\frac{1}{P}\right)$ , determinado no equilíbrio entre oferta e demanda por moeda:
  - **Oferta ( $M^s$ )**: quantidade fixa pelo Banco Central (curva vertical).
  - **Demanda ( $M^d$ )**: moeda é usada como meio de troca.  
Preços mais altos exigem carregar mais moeda para comprar os mesmos bens:  $M^d$  sobe com  $P$ .
- Equilíbrio no **longo prazo**.

# Mais moeda, preço mais alto

Eixo vertical: nível de preços,  $P$



$\uparrow M^s$  exige  $\uparrow P$  e reduz o valor da moeda  $\downarrow 1/P$ .

# Mecanismo de ajuste

1.  $\uparrow M^s$ : há mais moeda em circulação do que as pessoas desejam carregar.
2. Elas tentam se livrar do excesso: gastar, depositar, investir e emprestar.  
**Aumenta a demanda por bens e serviços.**

3. A oferta de bens e serviços não mudou:

$$Y = F(A, K, L).$$

$A$ ,  $K$  e  $L$  estão parados: há **desequilíbrio no mercado de bens e serviços**.

4.  $P$  sobe para corrigir o desequilíbrio.  
Mercado monetário: movimento **ao longo** de  $M^d$ .

# Velocidade da moeda

- A taxa de circulação da moeda na economia.
  - Alta: mesma “unidade de moeda” circula várias vezes, sendo usada em várias transações.
  - Baixa: leva tempo para moeda trocar de mão; mais unidades são necessárias para um mesmo PIB.
  - Característica tecnológica e cultural. Muda lentamente com o tempo.

Economia com cheque tem velocidade menor do que economia com PIX.

$$V = \frac{P \cdot Y}{M} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{Oferta de moeda}}.$$

# Velocidade da moeda

- A taxa de circulação da moeda na economia.
  - Alta: mesma “unidade de moeda” circula várias vezes, sendo usada em várias transações.
  - Baixa: leva tempo para moeda trocar de mão; mais unidades são necessárias para um mesmo PIB.
  - Característica tecnológica e cultural. Muda lentamente com o tempo.

Economia com cheque tem velocidade menor do que economia com PIX.

$$V = \frac{P \cdot Y}{M} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{Oferta de moeda}}.$$

- Exemplo: economia de um único bem, produz apenas pizzas.

PIB = 100 pizzas, a R\$ 10 cada. Há R\$ 50 de moeda em circulação.

$$V = \frac{100 \times 10}{50} = \frac{1000}{50} = 20.$$

Cada real é usado, em média, 20 vezes.

# A equação quantitativa

$$V = \frac{P \cdot Y}{M} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{Oferta de moeda}}.$$

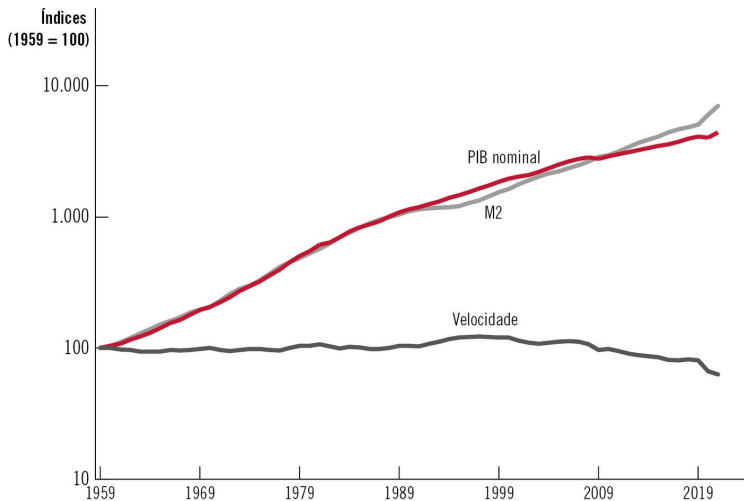
- Reordenando, temos a **equação quantitativa da moeda**:

$$P \cdot Y = V \cdot M.$$

- **Teoria Clássica**: o que acontece se houver um aumento na oferta de moeda ( $\uparrow M$ )?
  1.  $\uparrow V$ ? **Não**, pois é estável ao longo do tempo.
  2.  $\uparrow Y$ ? **Não**, pois depende de fatores reais.
  3.  $\uparrow P \rightarrow$  Única variável capaz de ajustar.

# Velocidade, PIB nominal e oferta de moeda

Fonte: Acemoglu, Laibson e List, números-índices da economia dos EUA, 1959 = 100.



# A TQM em taxas de crescimento

- Sabemos que:

$$\underbrace{\% \Delta \text{PIB real}}_Y + \underbrace{\% \Delta \text{Preços}}_{\text{Taxa de inflação } (\pi)} = \% \Delta \text{PIB nominal}.$$

# A TQM em taxas de crescimento

- Sabemos que:

$$\underbrace{\% \Delta \text{ PIB real}}_Y + \underbrace{\% \Delta \text{ Preços}}_{\text{Taxa de inflação } (\pi)} = \% \Delta \text{ PIB nominal}.$$

- TQM:

$$V = \frac{\text{PIB nominal}}{M} \text{ é estável} \Rightarrow \% \Delta \text{ PIB nominal} \approx \% \Delta M.$$

# A TQM em taxas de crescimento

- Sabemos que:

$$\underbrace{\% \Delta \text{PIB real}}_Y + \underbrace{\% \Delta \text{Preços}}_{\text{Taxa de inflação } (\pi)} = \% \Delta \text{PIB nominal}.$$

- TQM:

$$V = \frac{\text{PIB nominal}}{M} \text{ é estável} \Rightarrow \% \Delta \text{PIB nominal} \approx \% \Delta M.$$

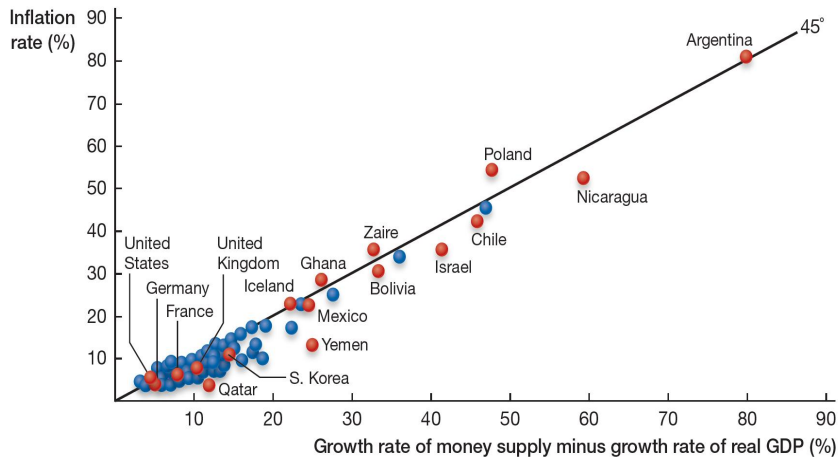
- Logo:

$$\begin{aligned} \% \Delta Y + \pi &\approx \% \Delta M \\ \pi &\approx \% \Delta M - \% \Delta Y. \end{aligned}$$

Se o crescimento de  $M$  excede o crescimento real do produto, os preços ajustam.

# Contrapartida empírica

Fonte: Acemoglu, Laibson e List.



# Neutralidade da moeda

- **Neutralidade:** uma mudança na oferta de moeda não afeta as variáveis reais.
  - $K$  depende de decisões de poupança e investimento:  $r$ .
  - $L$  depende de oferta e demanda de trabalho:  $w$ .
  - Logo,  $Y$  não muda.
  - Salário nominal e taxa de juros nominal apenas acompanham  $P$ .

---

# Hiperinflação

---

# Hiperinflação

- Quando a taxa de inflação fica  **muito** alta. O corte depende do autor.
  - Áustria, Alemanha, Hungria e Polônia, no pós-Primeira Guerra Mundial.
  - Brasil e outras economias latino-americanas, nas décadas de 1980 e 1990.
- A moeda perde a capacidade de desempenhar suas três funções:
  - **Reserva de valor** : o poder de compra do papel-moeda derrete.
  - **Unidade de conta** : preços relativos ficam desalinhados (reajustes não-sincronizados).
  - **Meio de troca** : preços altos exigem quantidades enormes de papel-moeda.

# Reserva de valor

Fonte: Daily Mail (2017), Hiperinflação na Alemanha.



# Reserva de valor

Fonte: Daily Mail (2017), Hiperinflação na Alemanha.



# Meio de troca

Fonte: Daily Mail (2017), Hiperinflação na Alemanha.



# Meio de troca

## Hiperinflação no Brasil



# Meio de troca

Hiperinflação no Brasil: o corte de zeros do Cruzeiro Real (1993).



# Receita Inflacionária e Hiperinflação

- Episódios de hiperinflação: grandes déficits públicos financiados com emissão de moeda.  
→ **Imposto inflacionário.**
  - Quando impostos sobre renda e consumo estão esgotados ou politicamente limitados.
  - Quando emitir dívida pública não é uma alternativa disponível.
- **Senhoriagem:** a receita obtida da emissão de moeda.

# Receita Inflacionária e Hiperinflação

- Episódios de hiperinflação: grandes déficits públicos financiados com emissão de moeda.  
→ **Imposto inflacionário.**
  - Quando impostos sobre renda e consumo estão esgotados ou politicamente limitados.
  - Quando emitir dívida pública não é uma alternativa disponível.
- **Senhoriagem:** a receita obtida da emissão de moeda.
- A hiperinflação no Brasil: apenas emissão de moeda não explica o fenômeno.
  - Indexação e a dinâmica da inflação complicam o mecanismo.

---

# Custos da inflação

---

# Custos de menu

- Os custos logísticos do reajuste de preços.



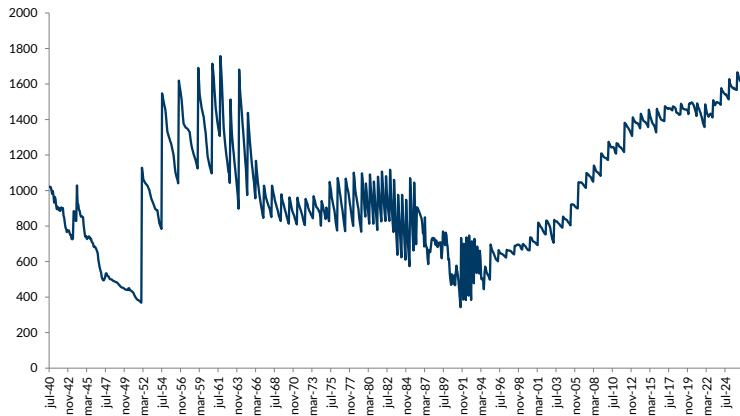
Fonte: Agência O Globo.

# Custos de eficiência

- A inflação distorce decisões alocativas: **preços relativos** ficam voláteis e imprecisos.
  - Preços são informação.
  - Reajustes não sincronizados: o preço deixa de informar o que é escasso.

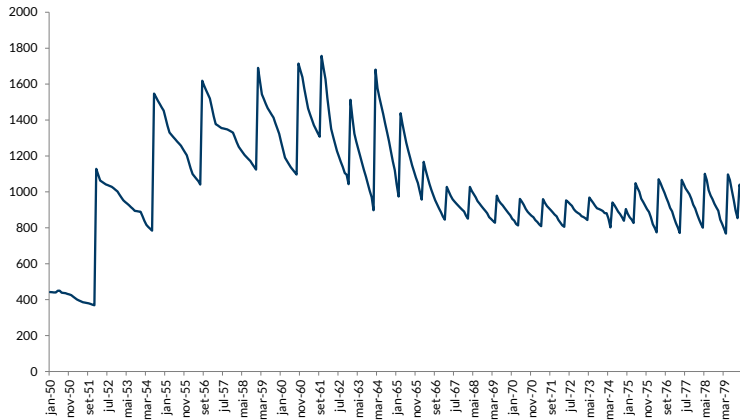
# O salário mínimo real

Fonte: IPEA Data, 1940-2026.



# O salário mínimo real

Fonte: IPEA Data, 1950-1979.



O salário real pula no reajuste nominal e erode conforme  $P$  aumenta.

# Custos de eficiência

- A inflação distorce decisões alocativas: **preços relativos** ficam voláteis e imprecisos.
  - Preços são informação.
  - Reajustes não sincronizados: o preço deixa de informar o que é escasso.
- **Desgaste da sola de sapato:** recursos gastos porque as pessoas reduzem saldos monetários.
- **Distorções tributárias:** inflação aumenta carga tributária sobre a poupança.
  - Ganho de capital tributável que só existe porque o nível geral de preço subiu.
  - Imposto de renda sobre o juro nominal, inclusive a parte que só repõe a inflação.
  - Dever tributário sem ganho real.

# Redistribuição forçada

Quando a inflação é inesperada ou muito volátil

- Inflação é difícil de prever. Contratos não conseguem embutir  $\pi$  perfeitamente.
- Ocorrem **redistribuições** de renda por causa da inflação:
  - **Poupadores** → **tomadores**  
Inflação reduz custo real do empréstimo, transferindo poder de compra para os tomadores.
  - **Pobres** → **governo**  
Quem não tem mecanismo sofisticado de proteção do poder de compra paga o imposto inflacionário.

# Recapitulação

1. Inflação é taxa de crescimento do nível geral de preços,  $P$ .
2. Teoria Quantitativa da Moeda:
  - Oferta de moeda é escolha do governo e determina nível de preços no longo prazo.
  - Em nível:  $PY = VM$ .
  - $V$  estável ao longo do tempo,  $Y$  depende de fatores reais → Neutralidade da moeda.
  - Em taxas:  $\pi \approx \% \Delta M - \% \Delta Y$ .
3. Hiperinflação: a moeda falha em suas três funções. Governo se financia com imposto inflacionário.
4. Custos: de menu, de eficiência, distorções e redistribuição forçada.

---

# Exercícios

---

# Exercício 1

Resolvam sozinhos ou em duplas · 10 min · sem entrega

Numa economia, há 400 unidades monetárias em circulação e o produto real é  $Y = 1000$ .

A moeda troca de mão, em média, 5 vezes por período.

1. Calcule o nível de preços,  $P$ .
2. Suponha que a quantidade de moeda dobra. Qual a previsão da TQM para o novo valor de  $P$ ?  
Quais as hipóteses por trás dessa previsão?
3. Agora considere as seguintes taxas de crescimento:
  - A oferta de moeda cresce 9% ao ano.
  - O produto real cresce 2% ao ano.
  - A velocidade de circulação da moeda é constante.Qual é a previsão da TQM para a taxa de inflação?

# Exercício 1 – solução

1. Equação quantitativa:

$$PY = MV \Rightarrow P = \frac{MV}{Y}$$
$$P = \frac{400 \times 5}{1000} = \frac{2000}{1000} = 2.$$

2. Oferta de moeda dobra:  $M' = 800$ .

TQM diz que  $V$  e  $Y$  são fixos. Ajuste acontece no nível de preços,  $P$ :

$$P' = \frac{800 \times 5}{1000} = \frac{4000}{1000} = 4.$$

3. Com velocidade constante:

$$\pi \approx \% \Delta M - \% \Delta Y = 9 - 2 = 7.$$

## Exercício 2

Resolvam sozinhos ou em duplas · 8 min · sem entrega

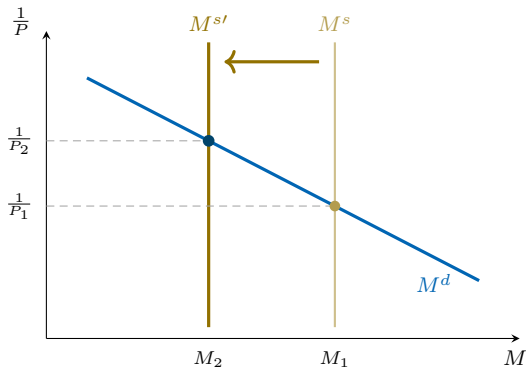
Considere uma economia inicialmente em equilíbrio.

O Banco Central então reduz a oferta de moeda.

Desenhe esse evento no diagrama do mercado monetário com  $\frac{1}{P}$  no eixo vertical.

- O que aconteceu com o valor da moeda e com o nível de preços no novo equilíbrio?
- O que aconteceu com a demanda por moeda?

## Exercício 2 – solução



- $M^s$  se desloca para a esquerda.
- Ao nível de preços inicial, há **escassez de moeda**: pessoas e firmas reduzem compras de bens e serviços.
- Oferta de bens inalterada, demanda reduzida: o **nível de preços deve cair** ( $P \downarrow$ ).
- O **valor da moeda** sobe:  $\frac{1}{P_2} > \frac{1}{P_1}$ .
- Há redução na **quantidade demandada** de moeda (movimento ao longo da curva).

---

# Perguntas

---

Prova: Introdução + Unidades I a VI